ณภัทร บุญเสร็จ 6409650030

1) สินค้าใดเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก ตามปริมาณที่ขายได้ ?

Row Labels	Sum of product_quantity
Skinny Mirror Hat	5622.00
Day-After Thank You Sweatshirt	5604.00
Moland Spring T-Shirt	5415.00
Fake Number T-Shirt	5365.00
Death Blow T-Shirt	5312.00
Grand Total	**27318.00**

2) สินค้าใดเป็นสินค้าที่ขายได้น้อยที่สุด 5 อันดับท้าย ตามปริมาณที่ขายได้ ?

Row Labels	Sum of product_quantity
Serenity Now Hat	514.00
No-tuck T-Shirt	513.00
Pudding Skin Singles Sweatshirt	505.00
Astronaut Pen Boxers	499.00
Gabardine T-Shirt	485.00
Grand Total	**2516.00**

3) การขายผ่านช่องทางใด (referral source) ที่สร้างรายได้สูงสุด (หาช่องทางที่ให้ total product price สูงที่สุด)

Row Labels	Sum of total_product_price
Paid Search	$ 1,388,873.05
Organic Search	$ 1,345,407.20
Direct Traffic	$ 1,043,438.89
Affiliate Program	$ 475,324.86
Group Buying Site	$ 80,332.44
Grand Total	**$ 4,333,376.44**

ช่องทางที่ให้รายได้มากที่สุด คือ Paid Search

4) ราคาสั่งซื้อเฉลี่ยของทุกคำสั่งซื้อ (ในสกุลเงินดอลลาร์) คือเท่าไร?

(Hint: ดูราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (total product price) สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ (order) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหาค่าเฉลี่ย ในเซลล์ที่แยกต่างหากนอกตาราง Pivot)

- ราคาสั่งซื้อเฉลี่ยของทุกคำสั่งซื้อ คือ 149.48

5) ปริมาณยอดขายเฉลี่ยของทุกคำสั่งซื้อ (average quantity sold) คือเท่าไร? (Hint: ดูปริมาณทั้งหมดที่ขาย (total quantity sold) สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ จากนั้นใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหา ค่าเฉลี่ย ในเซลล์ที่แยกต่างหากนอกตาราง Pivot)

- ปริมาณยอดขายเฉลี่ยของทุกคำสั่งซื้อ คือ

Average of Sum of product_quantity
5.79

6) สินค้าสีใดที่ขายบ่อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม) ?
สินค้าสีใดที่ขายบ่อยที่สุดในเดือนฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน) (Hint: สำหรับแต่ละคำถาม คำตอบควรเป็นคำตอบรวมในช่วงสามเดือน อย่าทำการคำนวณสำหรับแต่ละเดือนแยกกัน)

สินค้าสีที่ขายบ่อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน คือ สีน้ำเงิน

Months (order_short_date)	(Multiple Items)
Row Labels	**Sum of product_quantity**
Blue	**7689**
Jun-13	2223
Jul-13	2605
Aug-13	2861
Green	**7366**
Jun-13	2144
Jul-13	2515
Aug-13	2707
Orange	**7260**
Jun-13	2015
Jul-13	2385
Aug-13	2860
Red	**7230**
Jun-13	2156
Jul-13	2282
Aug-13	2792
Purple	**7160**
Jun-13	2165
Jul-13	2359
Aug-13	2636
Yellow	**6954**
Jun-13	2036
Jul-13	2463
Aug-13	2455
Grand Total	**43659**

Months (order_short_date)	(Multiple Items)
Row Labels	Sum of product_quantity
Orange	**8161**
Sep-13	2398
Oct-13	2633
Nov-13	3130
Green	**7972**
Sep-13	2376
Oct-13	2650
Nov-13	2946
Yellow	**7860**
Sep-13	2528
Oct-13	2650
Nov-13	2682
Red	**7758**
Sep-13	2389
Oct-13	2357
Nov-13	3012
Purple	**7654**
Sep-13	2495
Oct-13	2482
Nov-13	2677
Blue	**7621**
Sep-13	2647
Oct-13	2351
Nov-13	2623
Grand Total	**47026**

สินค้าสีใดที่ขายบ่อยที่สุดในเดือนฤดูใบไม้ร่วง คือ สีส้ม

7) สองเดือนที่ดีที่สุดสำหรับการขายในปี 2013 คือสองเดือนใด ? โดยพิจารณาจากยอดขายทั้งหมด (ในสกุลเงินดอลลาร์) และปริมาณที่ขายได้(ให้รวมแผนภูมิ Pivot หรือตาราง Pivot ที่ใช้ในตอบคำถาม)

คือ ธันวาคม และ พฤศจิกายน

Row Labels	Sum of total_product_price	Sum of product_quantity
Dec-13	$ 455,824.81	18015.00
Nov-13	$ 437,027.28	17070.00
Aug-13	$ 419,912.28	16311.00
Oct-13	$ 392,757.68	15123.00
Sep-13	$ 389,941.47	14833.00
Jul-13	$ 373,665.43	14609.00
May-13	$ 339,855.02	13094.00
Apr-13	$ 335,053.63	12850.00
Jun-13	$ 329,211.46	12739.00
Mar-13	$ 318,117.49	12351.00
Feb-13	$ 273,404.34	10555.00
Jan-13	$ 268,605.55	10281.00
Grand Total	**$ 4,333,376.44**	**167831.00**

8) ร้านค้ากังวลว่าโปรโมชั่นจาก Groupon จะได้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวตอนใช้ Groupon จากนั้นจะไม่กลับมาซื้ออีกเลย ให้หา ว่าเป็นจริงหรือไม่ ? อธิบายว่าทำไมนักศึกษาถึงสรุปแบบนี้ (ให้แสดงหลักฐานโดยใช้ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนจากตาราง Pivot ของนักศึกษา - ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งตาราง)

- มีความเป็นจริง เพราะว่า

  ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้คูปองและซื้อของในวันนั้นๆวันเดียวและไม่กลับมาซื้ออีกเลย

Row Labels	Count of promo_code	Count of referral_source
31030	**1**	**1**
Gabardine T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31045	**1**	**1**
The Larry Fine T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31054	**1**	**1**
Day-After Thank You Sweatshirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31114	**1**	**1**
Potato Salad Boxers	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31138	**1**	**1**
Moland Spring T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31152	**1**	**1**
Bottle-Wipe T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31205	**2**	**2**
Commando 450 T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
Double-dip T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31206	**2**	**2**
Hair Hat T-Shirt	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
Skinny Mirror Hat	**1**	**1**
Jan-13	1	1
GROUPON	1	1
31207	**1**	**1**

9) รายได้สูงสูดที่ได้จากการขายสินค้า เป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดในสามอันดับแรก (ดูจาก Total Product Price)

Row Labels	Sum of total_product_price
Caligula UK Ltd	**$ 954,866.99**
Marine Biologist Inc	**$ 476,531.12**
Fake Erase Inc.	**$ 463,041.26**

10) สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 รายการ (ตามปริมาณที่ขาย) จากผู้ผลิตทั้งสามรายที่ระบุไว้ใน # 9 คืออะไร? (ตารางของนักศึกษาควรมีสินค้าทั้งหมดสามรายการ ไม่ใช่สามสินค้าจากผู้ขายแต่ละราย)

Caligula UK Ltd	**$**	**954,866.99**
Regifting Jeans	$	379,771.26
Day-After Thank You Sweatshirt	$	181,121.28
Bad Breaker Upper Socks	$	87,192.18
Marine Biologist Inc	**$**	**476,531.12**
Potato Salad Boxers	$	134,571.60
Magic Loogie T-Shirt	$	104,920.98
Ribbon Bully Sweatshirt	$	20,309.34
Fake Erase Inc.	**$**	**463,041.26**
Nice Face Discount Bracelet	$	140,382.72
Botticellis T-Shirt	$	111,825.44
Death Blow T-Shirt	$	83,610.88